ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Árboles

Implementación de Árboles Binarios

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

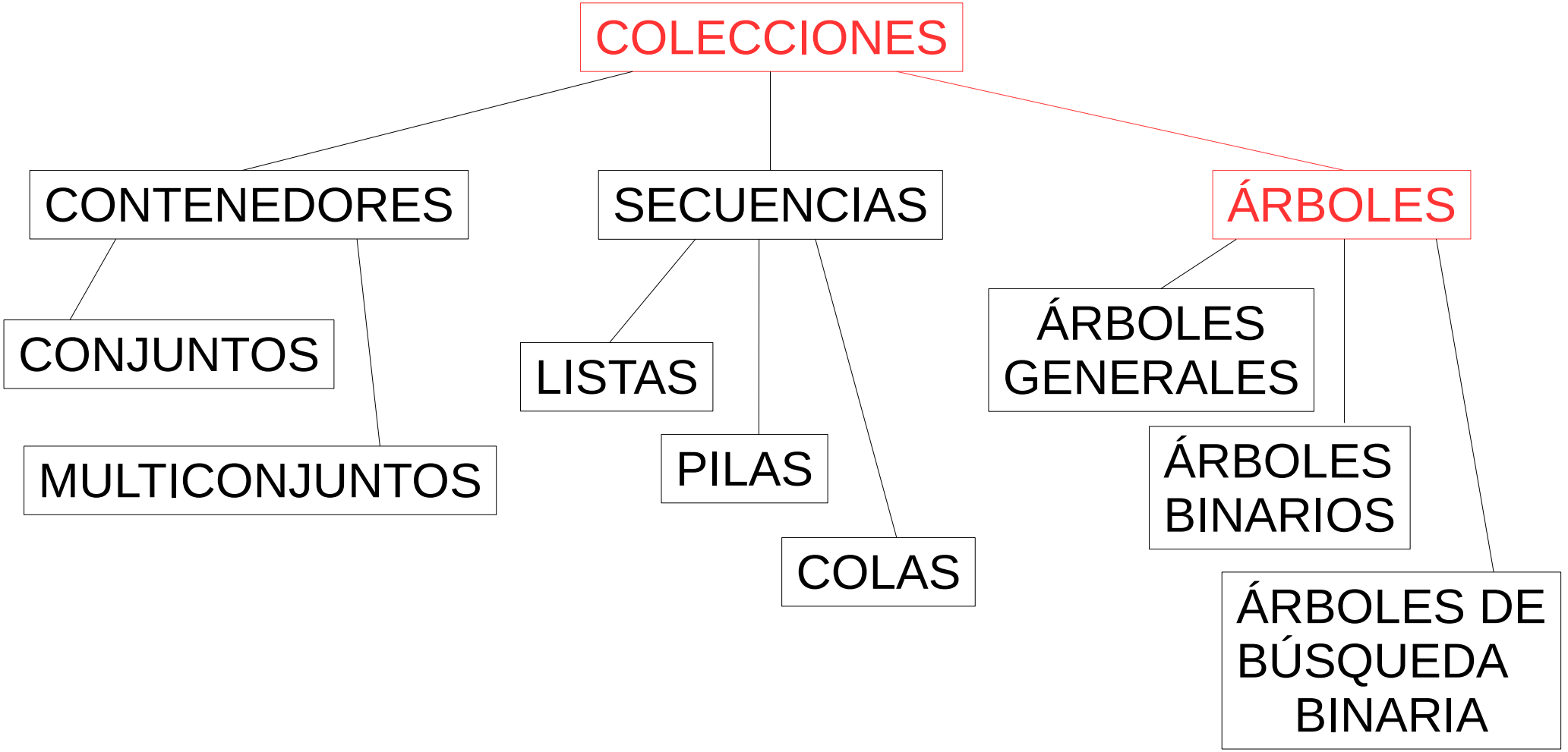
UNED
ETS de Ingeniería Informática

ÁRBOLES BINARIOS

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura

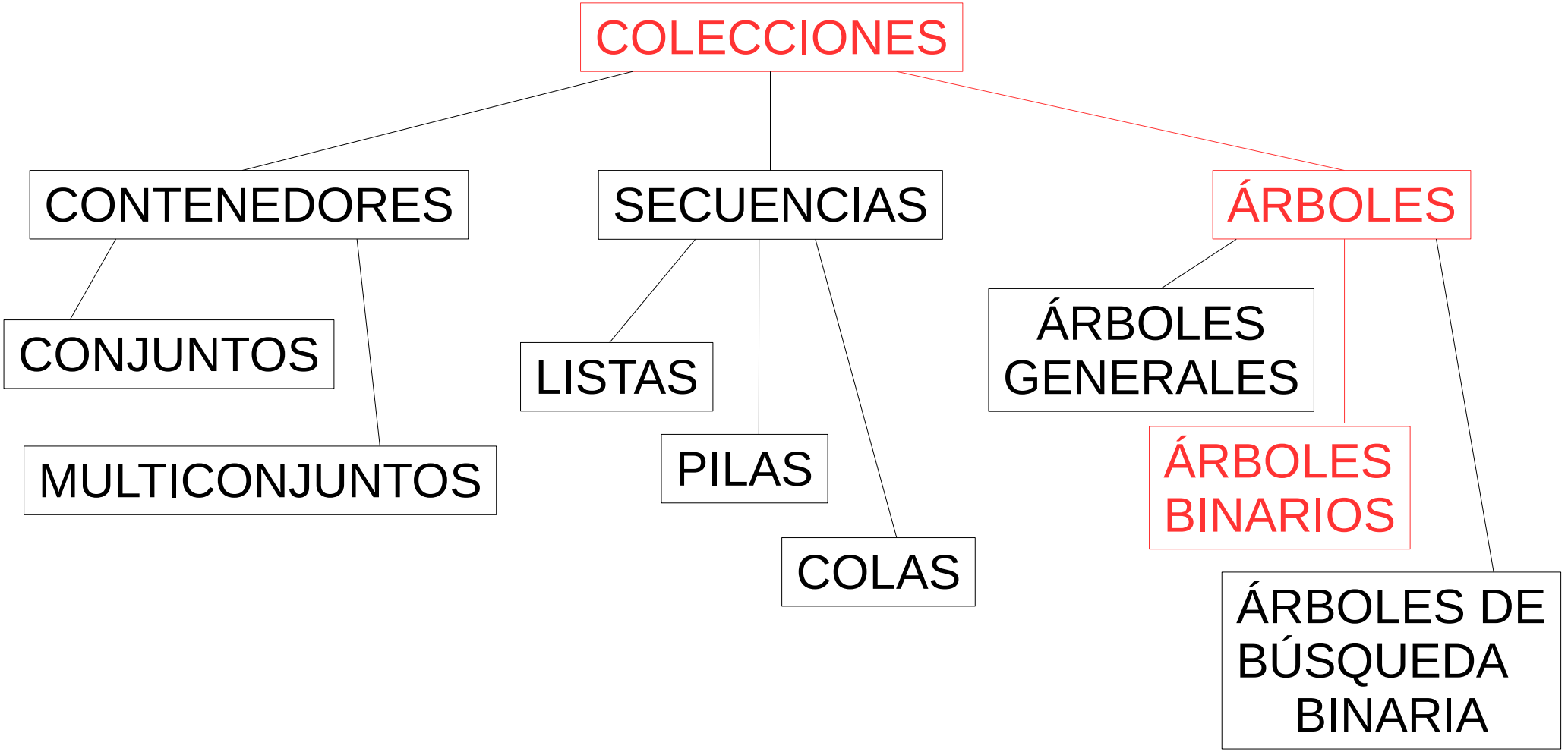


Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

Tipos Abstractos de Datos estudiados en esta asignatura



Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED

ETS de Ingeniería Informática

ESTRUCTURAS DE DATOS
ÁRBOLES BINARIOS

- Número de hijos acotado: máximo 2
- Normalmente: “hijo izquierdo” e “hijo derecho”
- ¿Qué operaciones hacen falta?
  - Modificar la raíz
  - Acceder, modificar y eliminar ambos hijos

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES BINARIOS

```
public class BTree<E> extends Tree<E> implements BTreeIF<E> {

  private BTreeIF<E> leftChild; private BTreeIF<E> rightChild;

  /* Constructor por defecto: crea un árbol binario vacío */
  public Btree(){ super();this.leftChild = null;this.rightChild = null;}

  /* Devuelve el hijo izquierdo del árbol */
  public BTreeIF<E> getLeftChild() { return this.leftChild; }
  /* Devuelve el hijo derecho del árbol */
  public BTreeIF<E> getRightChild() { return this.rightChild; }
  /* Modifica la raíz */
  public void setRoot(E e) { this.root = e; }
  /* Modifica el hijo izquierdo */
  public void setLeftChild(BTreeIF<E> child) {this.leftChild = child;}
  /* Modifica el hijo derecho */
  public void setRightChild(BTreeIF<E> child) {this.rightChild = child;}
                                                    ...
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES BINARIOS

```
  /* Elimina el hijo izquierdo */
  public void removeLeftChild() { this.leftChild = null; }
  /* Elimina el hijo derecho */
  public void removeRightChild() { this.rightChild = null; }

/* Reimplementación/Especialización de algunos métodos de Collection */

  /* Devuelve el número de nodos del árbol */
  public int size() {
    if ( isEmpty() ) { return 0; }
    int s = 1;
    if ( this.leftChild != null ) { s = s + this.leftChild.size(); }
    if ( this.rightChild != null ) { s = s + this.rightChild.size(); }
    return s;
  }
  /* Vacía el árbol binario */
  public void clear() {super.clear();this.leftChild = null;
       this.rightChild = null;}
                                        ...
```

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES BINARIOS

```
/* Métodos heredados de CollectionIF */

/* Comprueba si el árbol binario contiene el elemento */
public boolean contains(E e) {
  return ( !isEmpty() && ( this.root.equals(e) ||
     ( this.leftChild != null && this.leftChild.contains(e) ) ||
     ( this.rightChild != null && this.rightChild.contains(e) ) ) );
}

/* Métodos heredados de TreeIF */

/* Devuelve el número de hijos del árbol */
public int getNumChildren() {
  int nC = 0;
  if ( this.leftChild != null ) { nC++; }
  if ( this.rightChild != null ) { nC++; }
  return nC;
}
                                        ...
```


UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES BINARIOS

```
/* Devuelve el fan-out del árbol */
public int getFanOut() {
  if ( getNumChildren() == 2 ) { return 2; }
  if ( this.leftChild != null ) {
    return Math.max(1,this.leftChild.getFanOut()); }
  if ( this.rightChild != null ) {
    return Math.max(1,this.rightChild.getFanOut()); }
  return 0;
}

/* Devuelve la altura del árbol */
public int getHeight() {
  if ( isEmpty() ) { return 0; }
  int hLC = 0; int hRC = 0;
  if ( this.leftChild != null ) { hLC = this.leftChild.getHeight(); }
  if ( this.rightChild != null ) { hRC = this.rightChild.getHeight();}
  return 1 + ((hLC > hRC)?hLC:hRC);
}
                                        ...
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

ESTRUCTURAS DE DATOS
ÁRBOLES BINARIOS: RECORRIDO

- **Recorridos en profundidad**:
  - ¿Cuándo se visita la raíz?
    - Antes de visitar los hijos → **preorden**
    - Después de visitar todos los hijos → **postorden**
    - Tras visitar H.I. y antes de visitar H.D. → **inorden**
- **Recorridos en anchura**
  - Se recorren los nodos de izquierda a derecha
  - Se recorren los nodos de derecha a izquierda

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES BINARIOS

```
/* Devuelve un iterador sobre el árbol según el recorrido elegido */
public IteratorIF<E> iterator(Object mode) {
  QueueIF<E> queue = new Queue<E>();
  if ( mode instanceof BTreeIF.IteratorModes ) {
    switch ((BTreeIF.IteratorModes) mode) {
      case PREORDER:  preorder(this,queue);  break;
      case INORDER:   inorder(this,queue);   break;
      case POSTORDER: postorder(this,queue); break;
      case BREADTH:   breadthLR(this,queue); break;
      case RLBREADTH: breadthRL(this,queue); break;
    }
  }
  return queue.iterator();
}
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES BINARIOS

```
/* Recorre el árbol en preorden */
private void preorder(BTreeIF<E> t, QueueIF<E> q) {
  if ( !t.isEmpty() ) {
    q.enqueue(t.getRoot());
    if ( t.getLeftChild() != null ) { preorder(t.getLeftChild(),q); }
    if ( t.getRightChild() != null ) { preorder(t.getRightChild(),q);}
  }
}

/* Recorre el árbol en inorden */
private void inorder(BTreeIF<E> t, QueueIF<E> q) {
  if ( !t.isEmpty() ) {
    if ( t.getLeftChild() != null ) { inorder(t.getLeftChild(),q); }
    q.enqueue(t.getRoot());
    if ( t.getRightChild() != null ) { inorder(t.getRightChild(),q); }
  }
}
```

...

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES BINARIOS

```
/* Recorre el árbol en postorden */
private void postorder(BTreeIF<E> t, QueueIF<E> q) {
  if ( !t.isEmpty() ) {
    if ( t.getLeftChild() != null ) { postorder(t.getLeftChild(),q); }
    if ( t.getRightChild() != null ) {postorder(t.getRightChild(),q);}
    q.enqueue(t.getRoot());
  }
}
```

...

UNED
ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES BINARIOS

```
/* Recorre el árbol en anchura de izquierda a derecha */
private void breadthLR(BTreeIF<E> t, QueueIF<E> q) {
  if ( !t.isEmpty() ) {
    QueueIF<BTreeIF<E>> auxQ = new Queue<BTreeIF<E>>();
    auxQ.enqueue(t);
    while ( ! auxQ.isEmpty() ) {
      BTreeIF<E> cBT = auxQ.getFirst();
      q.enqueue(cBT.getRoot());
      if ( cBT.getLeftChild() != null )
        { auxQ.enqueue(cBT.getLeftChild()); }
      if ( cBT.getRightChild() != null )
        { auxQ.enqueue(cBT.getRightChild()); }
      auxQ.dequeue();
    }
  }
}
```

...

UNED ETS de Ingeniería Informática

IMPLEMENTACIÓN DE ÁRBOLES BINARIOS

```
  /* Recorre el árbol en anchura de derecha a izquierda */
  private void breadthRL(BTreeIF<E> t, QueueIF<E> q) {
    if ( !t.isEmpty() ) {
      QueueIF<BTreeIF<E>> auxQ = new Queue<BTreeIF<E>>();
      auxQ.enqueue(t);
      while ( ! auxQ.isEmpty() ) {
        BTreeIF<E> cBT = auxQ.getFirst();
        q.enqueue(cBT.getRoot());
        if ( cBT.getRightChild() != null )
          { auxQ.enqueue(cBT.getRightChild()); }
        if ( cBT.getLeftChild() != null )
          { auxQ.enqueue(cBT.getLeftChild()); }
        auxQ.dequeue();
      }
    }
  }
}
```


UNED ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Árboles

Implementación de Árboles Binarios

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática